

अध्याय 4: दहन और ज्वाला — नोट्स

1. दहन (Combustion) क्या है?

परिभाषा (याद रखें): वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है, उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं — इसे ईंधन भी कहते हैं।

- ईंधन ठोस, द्रव या गैस — किसी भी रूप में हो सकता है।
- कभी-कभी दहन के समय ज्वाला (लौ) के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है।
- उदाहरण: मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा-प्रकाश देता है। काष्ठ-कोयला (चारकोल) वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है।

2. दहन के लिए वायु क्यों जरूरी है?

एक प्रयोग से यह समझा जा सकता है — जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर काँच की चिमनी रखी जाए:

- जब चिमनी के नीचे से हवा अंदर आती रहे, तो मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती रहती है।
- अगर नीचे से हवा आना बंद कर दिया जाए, तो ज्वाला काँपने लगती है और धुआँ निकलने लगता है।
- अगर हवा बिल्कुल भी न मिले (चिमनी के ऊपर काँच की प्लेट रख दी जाए), तो ज्वाला बुझ जाती है।

निष्कर्ष: दहन के लिए वायु (ऑक्सीजन) आवश्यक है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी पदार्थ नहीं जल सकता।

3. ज्वलन-ताप (Ignition Temperature)

परिभाषा (याद रखें): वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने (आग पकड़ने) लगता है, उसका ज्वलन-ताप कहलाता है।

- दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन-ताप तक न पहुँच जाए।

👉 उदाहरण: कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप नहीं जलती, लेकिन डिबिया के बगल में रगड़ने से घर्षण की गर्मी से उसका ताप ज्वलन-ताप तक पहुँच जाता है और वह जल उठती है।

👉 उदाहरण: मिट्टी का तेल कमरे के ताप पर अपने आप आग नहीं पकड़ता, लेकिन थोड़ा गर्म करने पर पकड़ लेता है — यानी इसका ज्वलन-ताप लकड़ी से कम है।

ज्वलनशील पदार्थ (Inflammable Substances)

जिन पदार्थों का ज्वलन-ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ आसानी से आग पकड़ लेते हैं, उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं।

उदाहरण: पेट्रोल, ऐल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस (LPG)

4. आग पर नियंत्रण कैसे पाया जाता है?

आग उत्पन्न होने के लिए तीन चीज़ें आवश्यक हैं — इन्हें ही "आग का त्रिकोण" कहा जा सकता है:

- ① ईंधन
- ② वायु (ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए)
- ③ ऊष्मा (ईंधन का ताप उसके ज्वलन-ताप से अधिक करने के लिए)

महत्वपूर्ण सिद्धांत: इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता (जैसे भवन में आग लगने पर पूरा भवन ही ईंधन होता है), इसलिए आग बुझाने वाला या तो वायु की आपूर्ति काटता है या ईंधन का ताप कम करता है।

जल (पानी) से आग बुझाना

👉 जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है। यह ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है, जिससे उनका ताप ज्वलन-ताप से नीचे चला जाता है।

👉 जलवाष्प, दाह्य पदार्थ को घेर लेता है जिससे वायु की आपूर्ति रुक जाती है और आग बुझ जाती है।

⚠ बिजली के उपकरणों में लगी आग में पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए — पानी बिजली का चालन कर सकता है, जिससे आग बुझाने वाले को नुकसान हो सकता है।

⚠ तेल/पेट्रोल में लगी आग में भी पानी उपयुक्त नहीं — पानी तेल से भारी होता है, इसलिए यह तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है।

कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) से आग बुझाना

- 👉 बिजली के उपकरणों और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए CO₂ सबसे अच्छा अग्निशामक है।
 - 👉 CO₂, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण आग को कंबल की तरह लपेट लेती है — जिससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है।
 - 👉 सिलिंडर से छोड़े जाने पर CO₂ बहुत फैलती है और ठंडी हो जाती है — यह आग को घेरने के साथ-साथ ईंधन का ताप भी नीचे लाती है।
 - 👉 CO₂ प्राप्त करने का एक और तरीका: सोडियम बाइकार्बोनेट (बेकिंग सोडा) या पोटैशियम बाइकार्बोनेट के पाउडर का आग के निकट भारी मात्रा में छिड़काव करना — इससे बड़ी मात्रा में CO₂ निकलती है जो आग बुझा देती है।
-

5. दहन के प्रकार

(A) तीव्र दहन (Rapid Combustion)

- 👉 जब कोई पदार्थ (जैसे रसोई गैस) तेज़ी से जलने लगता है और तुरंत ऊष्मा-प्रकाश उत्पन्न करता है, तो इसे तीव्र दहन कहते हैं।

(B) स्वतः दहन (Spontaneous Combustion)

- 📌 **परिभाषा (याद रखें):** इस प्रकार के दहन में पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के, अचानक लपटों के साथ जल उठता है।
- 👉 फॉस्फोरस जैसे कुछ पदार्थ कमरे के ताप पर वायु में अपने आप जल उठते हैं।
- 👉 उदाहरण: कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल में भी अत्यधिक गर्मी या आकाशीय बिजली गिरने से स्वतः अग्निकांड हो सकते हैं (हालाँकि अधिकतर जंगल की आग मनुष्य की लापरवाही से लगती है)।

(C) विस्फोट (Explosion)

- 📌 जब कोई अभिक्रिया आकस्मिक (अचानक) होती है और उससे बड़ी मात्रा में गैस, ऊष्मा, प्रकाश तथा ध्वनि एक साथ पैदा होती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है।

उदाहरण: पटाखा जलाने पर होने वाली अभिक्रिया विस्फोट है। दबाव डालने पर भी पटाखे में विस्फोट हो सकता है।

6. ज्वाला (Flame) की संरचना

कुछ पदार्थ दहन के समय ज्वाला देते हैं (जैसे मोमबत्ती, मिट्टी का तेल), जबकि कुछ नहीं देते (जैसे लकड़ी का कोयला)। इसका कारण यह है कि दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं, वे ऊपर उठकर ज्वाला बनाते हैं। लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता, इसलिए उसकी कोई ज्वाला नहीं बनती।

मोमबत्ती की ज्वाला के तीन क्षेत्र

क्षेत्र	स्थिति	रंग	विशेषता
सबसे भीतरी क्षेत्र	ज्वाला के केंद्र में	काला	अदीप्त क्षेत्र — यहाँ मोम अभी वाष्प रूप में है, दहन नहीं हुआ, सबसे कम गर्म
मध्य क्षेत्र	बीच का भाग	पीला	दीप्त क्षेत्र — आंशिक दहन होता है, बिना जले कार्बन कणों का जमाव यहीं होता है
सबसे बाहरी क्षेत्र	ज्वाला के बाहर	नीला	पूर्ण दहन का क्षेत्र — सबसे अधिक गर्म भाग

रोचक तथ्य: सोने-चाँदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फुँकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी (सबसे गर्म) भाग का उपयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ ताप सबसे अधिक होता है।

7. ईंधन (Fuel) क्या है?

वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा ऊर्जा देते हैं, ईंधन कहलाते हैं — जैसे लकड़ी, काष्ठ-कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि।

आदर्श ईंधन के गुण

- ✓ आसानी से (सहज) उपलब्ध हो
- ✓ सस्ता हो
- ✓ वायु में सामान्य दर से आसानी से जले
- ✓ अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे
- ✓ जलने के बाद कोई अवांछनीय (हानिकारक) अवशेष न छोड़े

ध्यान दें: ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जो पूरी तरह "आदर्श" हो — हमें ऐसा ईंधन चुनना चाहिए जो हमारी विशिष्ट जरूरत की

अधिकांश शर्तें पूरी करता हो ।

8. ईंधन दक्षता — ऊष्मीय मान (Calorific Value)

परिभाषा (याद रखें): किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा, उसका ऊष्मीय मान कहलाती है । इसे किलोजूल प्रति किलोग्राम (kJ/kg) में मापा जाता है ।

कुछ ईंधनों के ऊष्मीय मान

ईंधन	ऊष्मीय मान (kJ/kg)
गोबर के उपले	6,000 – 8,000
लकड़ी	17,000 – 22,000
कोयला	25,000 – 33,000
पेट्रोल	45,000
मिट्टी का तेल	45,000
डीज़ल	45,000
मेथेन	50,000
CNG	50,000
LPG	55,000
हाइड्रोजन	1,50,000

9. ईंधन के दहन से होने वाले हानिकारक प्रभाव

① **अधजले कार्बन कण:** लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन-युक्त ईंधन जलते समय बिना जले कार्बन के सूक्ष्म कण छोड़ते हैं — ये खतरनाक प्रदूषक हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं ।

- ② **कार्बन मोनोऑक्साइड (CO):** ईंधन के अपूर्ण दहन से यह अत्यंत विषैली गैस बनती है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक है — इससे सोते हुए व्यक्तियों की मृत्यु तक हो सकती है।
- ③ **कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लोबल वार्मिंग:** अधिकांश ईंधनों के दहन से CO_2 निकलती है। वायु में इसकी अधिक मात्रा विश्व ऊष्मण (Global Warming) का कारण बनती है — जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, हिमनद (ग्लेशियर) पिघलते हैं, समुद्र का जल-स्तर बढ़ता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो सकते हैं।
- ④ **सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड — अम्ल वर्षा:** कोयले और डीज़ल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड (दमघोंटू, संक्षारक गैस) निकलती है। पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के ऑक्साइड छोड़ते हैं। ये गैसें वर्षा जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं — इसे **अम्ल वर्षा** कहते हैं, जो फसलों, भवनों और मिट्टी के लिए बहुत हानिकारक है।

समाधान: मोटर वाहनों में डीज़ल/पेट्रोल की जगह अब CNG (संपीड़ित प्राकृतिक गैस) का उपयोग बढ़ रहा है क्योंकि

यह सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुत कम मात्रा में छोड़ती है — यह एक अधिक स्वच्छ ईंधन है।

सार (Summary) — एक नज़र में

बिंदु	मुख्य बात
दहन	पदार्थ + ऑक्सीजन $\rightarrow$ ऊष्मा (कभी-कभी ज्वाला/प्रकाश भी)
ज्वलन-ताप	वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ जलना शुरू करता है
आग बुझाने के 3 तरीके	ईंधन हटाना, वायु रोकना, ताप कम करना
दहन के प्रकार	तीव्र दहन, स्वतः दहन, विस्फोट
ज्वाला के क्षेत्र	अदीप्त (काला, ठंडा) $\rightarrow$ दीप्त (पीला) $\rightarrow$ बाह्य (नीला, सबसे गर्म)
ऊष्मीय मान	1 kg ईंधन के पूर्ण दहन से मिलने वाली ऊष्मा (kJ/kg)
प्रदूषण	CO (विषैली), CO_2 (ग्लोबल वार्मिंग), SO_2/NO_x (अम्ल वर्षा)